SIMPLIFICATION

(सरलीकरण)

CLASS ROOM SHEETS / FOR ALL EXAMS

UPDATED

SIMPLIFICATION/ सरलीकरण

(CLASS ROOM SHEET)

USEFUL FOR:

SSC, RAILWAYS, CDS, DELHI POLICE, UP POLICE, OTHER STATE & GOVT. EXAMS.

CONCEPT-01
(BODMAS Rule)

This rule is the basic principle of solving algebraic or numerical expressions.

यह नियम बीजगणितीय या संख्यात्मक व्यंजकों को हल करने का मूल सिद्धांत है।

Order to solve/हल करने के क्रम

B → Bracket (कोष्ठक)

O → of (का)

D → Division (भाग)

M → Multiplication (गुणा)

A → Addition (जोड़)

S → Subtraction (घटाव)

Types of Bracket & Solving order

कोष्ठक के प्रकार एवं हल करने के क्रम

(i) $\overline{\quad}$ → Vinculum/Line/Bar bracket (रेखा कोष्ठक)

(ii) ( ) → Small bracket (छोटा कोष्ठक)

(iii) { } → Curly bracket (मंझला कोष्ठक)

(iv) [ ] → Square bracket (बड़ा कोष्ठक)

1. The value of $9 \times 9 + 9 \div 9 - 9 \times 9 + 9 + 9 \times 9 - 9 - 9 \times 9$ is:

$9 \times 9 + 9 \div 9 - 9 \times 9 + 9 + 9 \times 9 - 9 - 9 \times 9$ का मान है:

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

(a) 9 (b) 1
(c) 81 (d) 0

2. Simplify the following:

निम्नलिखित का सरलीकरण करें:

$21 - 4.9 \div 7 + 3.9 \times 0.4 + 0.9$

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-02)

(a) 18.23 (b) 24.12
(c) 26.32 (d) 22.76

3. Simplify:/निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$[25 - 48 \div 6 + 12 \times 2] + 78 - [5 + 3 \text{ of } (25 - 2 \times 10)]$

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-02)

(a) 98 (b) 90
(c) 99 (d) 89

4. Simplify

निम्नलिखित का मान ज्ञात करें।

$2.5 \times [144 \div 198 \times \{121 \times 81 \div (11 \times 9)\}]$

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-01)

(a) 180 (b) 175
(c) 185 (d) 190

5. Simplify./निम्न का मान ज्ञात करें।

$325 + 276 \div [150 - \{9 \times 9 + (83 - 4 \times 15)\}]$

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-03)

(a) 332 (b) 333
(c) 334 (d) 331

6. If $(48 \div 72 \times 3) - [15 \div 8 \times (40 - 32) - 10] + 2P = 6 \div 2$, then find the value of P?

यदि $(48 \div 72 \times 3) - [15 \div 8 \times (40 - 32) - 10] + 2P = 6 \div 2$, तो P का मान ज्ञात कीजिए?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

(a) 2 (b) 4
(c) 1 (d) 3

7. What is the value of/निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए:

$$\left[\frac{1}{8} + \left\{\frac{1}{6} \times \left(\frac{36}{45} \div \frac{24}{25}\right) - \left(\frac{12}{21} \times \frac{14}{15} \div \frac{24}{45}\right)\right\} + \frac{27}{36}\right]$$

SSC CGL Tier-II 26/10/2023

(a) $\frac{1}{27}$ (b) $\frac{1}{108}$
(c) $\frac{1}{72}$ (d) $\frac{1}{36}$

8. Simplify the following expression

दिए गए व्यंजक सरल कीजिए।

$$25 - \left[16 - \left\{14 - \left(18 - \overline{8 + 3}\right)\right\}\right]$$

(a) 16 (b) 18
(c) 15 (d) 20

Maths by Aditya Ranjan sir

9. Simplify:
निम्न का मान ज्ञात कीजिए।

$$3\frac{1}{3}-\left\{4\frac{1}{3}+\left(3\frac{1}{3}\div 2\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\right)\right\}$$

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-01)

(a) $-\frac{8}{3}$ (b) $-\frac{1}{3}$

(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{1}{3}$

10. If $A=\frac{9}{16}\div\frac{25}{36}$, $B=9\div[(16\div25)\div36]$, $C=[9\div(16\div25)]\div36$, $D=(9\div16)\div(25\div36)$, then which of the following is true?

यदि $A=\frac{9}{16}\div\frac{25}{36}$, $B=9\div[(16\div25)\div36]$, $C=[9\div(16\div25)]\div36$, $D=(9\div16)\div(25\div36)$ तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

SSC CHSL 10/07/2024 (Shift-02)

(a) B and D are equal.

(b) C and D are equal.

(c) A and B are equal.

(d) A and D are equal.

CONCEPT-02

(A)

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

$a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

11. Simplify $52\times52-48\times48$
सरल कीजिए: $52\times52-48\times48$

SSC Phase-XI 27/06/2023 (Shift-03)

(a) 400 (b) 386

(c) 424 (d) 326

12. The value of 1801×1801 is:
1801×1801 का मान ज्ञात करें।

SSC CPO 09/11/2022 (Shift-02)

(a) 3423601 (b) 3243601

(c) 2343601 (d) 3243106

13. Find the value of (1001+12)(1001–12).
(1001+12)(1001–12) का मान ज्ञात कीजिए

RRB Technician G-III, 29/12/2024 (Shift-02)

(a) 1000019857 (b) 1001857

(c) 1000190857 (d) 100019857

14. Simplify the following
निम्नलिखित को सरल करें।

$$\frac{4.35\times4.35-2.67\times2.67}{1.68}$$

RRB Technician G-III, 26/12/2024 (Shift-03)

(a) 7.02 (b) 6.99

(c) 7.05 (d) 6.96

15. If $A=\frac{58^2-25^2}{46^2-37^2}$, $B=\frac{26^2-15^2}{56^2-15^2}$, then the value of $\frac{1}{B}-\frac{20}{A}$ is:

यदि $A=\frac{58^2-25^2}{46^2-37^2}$, $B=\frac{26^2-15^2}{56^2-15^2}$, तो $\frac{1}{B}-\frac{20}{A}$ का मान है:

SSC CGL Tier-II 26/10/2023

(a) 2 (b) 1

(c) 0 (d) – 1

16. Simplify the following expression:
निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए:

$$\frac{\left((32)^4-1\right)}{33\times31\times\left(2^{10}+1\right)}$$

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-04)

(a) 2 (b) 1

(c) –2 (d) –1

17. Simify:
निम्न को सरल कीजिए।

$$\frac{(379+276)^2+(379-276)^2}{379\times379+276\times276}$$

SSC CHSL 11/08/2023 (Shift-2)

(a) 2 (b) 655

(c) 103 (d) 1

18. Simplify the following expression:
नम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए:

$$\frac{(525+175)^2-(525-175)^2}{(525\times175)}$$

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

(a) 350 (b) 700

(c) 2 (d) 4

19. Simplify: $\frac{(25)^4+1250+1-(25)^2}{(25)^2+25+1}$

$\frac{(25)^4+1250+1-(25)^2}{(25)^2+25+1}$ को सरल कीजिए।

SSC CGL 19/09/2024 (Shift-03)

(a) 602 (b) 601

(c) 603 (d) 604

Maths by Aditya Ranjan sir

20. The value of/का मान ज्ञात करें।

$$\frac{0.325\times0.325+0.175\times0.175+25\times0.00455}{5\times0.0065\times3.25-7\times0.175\times0.025}+\frac{0.5}{1.5}$$

SSC CPO 24/11/2020 (Shift-1)

(a) $\frac{11}{3}$ (b) 3

(c) 0 (d) $\frac{7}{3}$

21. The value of

$\frac{4.669\times4.669-9\times(0.777)^2}{(4.669)^2+(2.331)^2+14(0.667)(2.331)}$ is (1 – k), where k = ?

$\frac{4.669\times4.669-9\times(0.777)^2}{(4.669)^2+(2.331)^2+14(0.667)(2.331)}$ का मान (1 – k) है, जिसमें k = ?

SSC CPO 11/12/2019 (Shift-02)

(a) 0.666 (b) 0.647

(c) 0.467 (d) 0.768

22. The value of $\frac{(0.13)^2+(0.21)^2}{(0.39)^2+81(0.07)^2}$ $\div\frac{(2.4)^4+3\times(11.52)+9}{(2.4)^6+6(2.4)^4+3\times(17.28)}$ lies between:

का मान किसके बीच स्थित है?

SSC CPO 12/12/2019 (Shift-01)

(a) 0.7 and 0.8 (b) 0.4 and 0.5

(c) 0.6 and 0.7 (d) 0.5 and 0.6

(B)

$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 – ab + b^2)$

$a^3 – b^3 = (a – b)(a^2 + ab + b^2)$

23. The value of /का मान है:

$$\frac{(275\times275\times275+725\times725\times725)}{(275\times275+725\times725-725\times275)}\times\frac{(275\times275\times275-725\times725\times725)}{(275\times275+725\times725+725\times275)}$$

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

(a) –450000 (b) 45000

(c) 450000 (d) –45000

24. Simplify: $\frac{(0.83)^3-(0.1)^3}{(0.83)^2+0.083+0.01}$ = ?

समीकरण $\frac{(0.83)^3-(0.1)^3}{(0.83)^2+0.083+0.01}$ = ?

SSC CHSL 14/08/2023 (Shift-2)

(a) 0.98 (b) 0.27

(c) 0.93 (d) 0.73

25. Simplify the given expression:

दी गई अभिव्यक्ति को सरल कीजिए:

$$\frac{12.43\times12.43\times12.43+19.57\times19.57\times19.57}{12.43\times12.43-12.43\times19.57+19.57\times19.57}$$

SSC Phase-XII 24/06/2024 (Shift-03)

(a) 34 (b) 30

(c) 32 (d) 36

26. $\frac{675\times675\times675+325\times325\times325}{67.5\times67.5+32.5\times32.5-67.5\times32.5}$ is equal to:

$\frac{675\times675\times675+325\times325\times325}{67.5\times67.5+32.5\times32.5-67.5\times32.5}$

निम्नलिखित में से किसके बराबर है:

(a) 100 (b) 10,000

(c) 1,000 (d) 1,00,000

27. The value of $\frac{(251)^3+(249)^3}{25.1\times25.1-624.99+24.9\times24.9}$ is 5×10^k, where the value of k is ____.

$\frac{(251)^3+(249)^3}{25.1\times25.1-624.99+24.9\times24.9}$ का मान 5×10^k, है, जहाँ k का मान ____ है।

(a) 4 (b) 5

(c) 3 (d) 6

(C)

If a + b + c = 0

then $\Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

28. What is the value of/का मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{0.74\times1.23\times0.13}{(0.37)^3+(0.41)^3-8(0.39)^3}$$

SSC CPO 11/12/2019 (Shift-01)

(a) $\frac{-1}{3}$ (b) 1

(c) –1 (d) $\frac{1}{3}$

29. Simplify/सरल करें:

$$\frac{(3.321)^3+(2.681)^3+(1.245)^3}{(3.321)^2+(2.681)^2+(1.245)^2}$$

$$\frac{-3\times3.321\times2.681\times1.245}{-(3.321\times2.681)-(2.681\times1.245)-(1.245\times3.321)}$$

SSC CHSL 04/08/2023 Shift-01

(a) 6.125 (b) 8.645

(c) 7.247 (d) 10.245

Maths by Aditya Ranjan Sir

30. Simplify the given expression.

$$\frac{(80\times80\times80)+(70\times70\times70)+(50\times50\times50)-840000}{6400+4900+2500-5600-3500-4000}$$

दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

SSC CHSL 10/08/2023 (Shift-01)

(a) 100 (b) 200
(c) 400 (d) 300

31. Simplify the following.
निम्नलिखित का सरलीकरण कीजिए।

$$\frac{0.01\times0.01\times0.01+0.003\times0.003\times0.003}{0.05\times0.05-0.015\times0.05+0.015\times0.015}$$

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-3)

(a) $\frac{13}{25}\times10^{3}$ (b) $\frac{13}{15}\times10^{-3}$
(c) $\frac{13}{15}\times10^{3}$ (d) $\frac{13}{25}\times10^{-3}$

CONCEPT-03

(Bar Type Questions/बार वाले प्रश्न)

32. Convert 0.7777..... ∞ into fraction
दशमलव 0.7777..... ∞ को भिन्न में बदलें

(a) $\frac{7}{9}$ (b) $\frac{7}{3}$
(c) $\frac{7}{10}$ (d) $\frac{77}{99}$

33. Convert 0.535353.....∞ into fraction
दशमलव 0.535353.....∞ को भिन्न में बदलें

(a) $\frac{53}{99}$ (b) $\frac{53}{49}$
(c) $\frac{53}{100}$ (d) $\frac{53}{59}$

34. Convert it into vulgar fraction
$0.5\overline{87}$

CISF HCM 30/10/2023 Shift-01

(a) $\frac{93}{167}$ (b) $\frac{97}{165}$
(c) $\frac{95}{167}$ (d) $\frac{91}{165}$

35. Simplify $8.\overline{46}$ in the fractional form.
$8.\overline{46}$ को एक अभ्यस्त भिन्न के रूप में सरल बनाएं

RRB Technician G-III, 26/12/2024 (Shift-01)

(a) $\frac{838}{99}$ (b) $\frac{83}{99}$
(c) $\frac{846}{99}$ (d) $\frac{84}{99}$

36. Correct expression of $0.0\overline{654}$. (the bar indicates repeating decimal)
$0.0\overline{654}$ का सही व्यंजक है (बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है):

NTPC CBT-2 19/01/2017 (Shift-1)

(a) $\frac{654}{1000}$ (b) $\frac{654}{10000}$
(c) $\frac{18}{275}$ (d) $\frac{18}{277}$

37. Correct expression of $1.4\overline{27}$. (the bar indicates repeating decimal)
$1.4\overline{27}$ का सही सरलीकरण है (बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है):

NTPC CBT-2 17/01/2017 (Shift-3)

(a) $\frac{1427}{1000}$ (b) $\frac{157}{110}$
(c) $\frac{1427}{10000}$ (d) $\frac{157}{111}$

38. $2.8\overline{768}=?$

(a) $2\frac{878}{999}$ (b) $2\frac{9}{10}$
(c) $2\frac{292}{333}$ (d) $2\frac{4394}{4995}$

39. Find the Value of x/x का मान ज्ञात कीजिये

$0.\overline{3}+0.\overline{4}+0.\overline{5}+0.\overline{6}=x$

(a) 3 (b) 5
(c) 2 (d) 8

40. The value of $0.\overline{56}+0.\overline{43}+0.\overline{89}$ is
$0.\overline{56}+0.\overline{43}+0.\overline{89}$ का मान है

NTPC CBT-1, 23/02/2021 (Shift-01)

(a) $1.\overline{98}$ (b) $1.\overline{87}$
(c) $1.\overline{89}$ (d) $1.\overline{88}$

41. $3.2\overline{45}+1.2\overline{34}-2.\overline{12}$ is equal to:
$3.2\overline{45}+1.2\overline{34}-2.\overline{12}$ बराबर है -

ICAR Mains, 08/07/2023 (Shift-3)

(a) $2.3\overline{58}$ (b) $2.4\overline{37}$
(c) $2.2\overline{43}$ (d) $2.5\overline{36}$

Maths by Aditya Ranjan sir

42. Express the following into vulgar fraction.
निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें।

$0.12\bar{3} + 0.\overline{39}$

RPF SI 12/12/2024 (Shift-01)

(a) $\frac{568}{1100}$ (b) $\frac{569}{1100}$

(c) $\frac{578}{1100}$ (d) $\frac{579}{1100}$

43. Find the value of $2.3\bar{8} \div 0.5\bar{4}$.
निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए।

RRB JE 18/12/2024 (Shift-02)

(a) $4\frac{19}{49}$ (b) $3\frac{17}{21}$

(c) $5\frac{26}{51}$ (d) $6\frac{29}{57}$

44. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$0.\bar{2} + 0.\bar{3} + 0.\overline{32}$

(a) $0.\overline{77}$ (b) $0.\overline{82}$

(c) $0.\overline{86}$ (d) $0.\overline{87}$

45. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$324.\overline{786} - 10.19\bar{3}$

(a) $314.593\overline{45}$ (b) $314.59\overline{445}$

(c) $314.59\overline{345}$ (d) $314.59\overline{445}$

46. If A = $0.3\overline{12}$, B = $0.4\overline{15}$ and C = $0.30\bar{9}$, then what is the value of A + B + C?
यदि $A = 0.3\overline{12}$, $B = 0.4\overline{15}$ तथा $C = 0.30\bar{9}$ है, तो A + B + C का मान कितना है?

(a) $\frac{1211}{1100}$ (b) $\frac{1043}{1100}$

(c) $\frac{1097}{1100}$ (d) $\frac{1141}{1100}$

47. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$22.\bar{4} + 11.5\overline{67} - 33.\overline{59}$

SSC CGL TIER - II 11/09/2019

(a) $0.4\overline{12}$ (b) $0.3\bar{1}$

(c) $0.4\overline{12}$ (d) $0.\overline{32}$

48. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$0.5\overline{7} - 0.4\overline{32} + 0.3\bar{5}$

SSC CGL TIER - II 16/11/2020

(a) $0.\overline{494}$ (b) $0.\overline{498}$

(c) $0.\overline{498}$ (d) $0.\overline{494}$

49. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$0.4\overline{7} + 0.5\overline{03} - 0.3\bar{9} \times 0.\bar{8}$

SSC CGL TIER - II 13/09/2019

(a) $0.6\overline{15}$ (b) $0.\overline{615}$

(c) $0.62\bar{5}$ (d) $0.6\overline{25}$

50. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$0.5\bar{6} - 0.7\overline{23} + 0.3\bar{9} \times 0.\bar{7}$

SSC CGL TIER - II 12/09/2019

(a) $0.1\overline{54}$ (b) $0.\overline{154}$

(c) $0.1\overline{58}$ (d) $0.1\overline{58}$

51. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$\left(2.\bar{4} \times 0.\bar{6} \times 3 \times 0.1\bar{6}\right) \times \left[0.\overline{27} \times \left(0.8\bar{3} \div 0.1\bar{6}\right)\right]$

SSC CGL TIER - II 15/11/2020

(a) $0.8\overline{14}$ (b) $0.\overline{11}$

(c) $1.\bar{1}$ (d) $1.\overline{36}$

52. $\bar{2}.75 + \bar{3}.78$

(a) $\bar{1}.03$ (b) $\bar{1}.53$

(c) $\bar{4}.53$ (d) $\bar{5}.53$

53. If $0.a\bar{b} + 0.b\bar{a} = \frac{5}{9}$, find the value of a + b.
यदि $0.a\bar{b} + 0.b\bar{a} = \frac{5}{9}$, तो a + b का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

54. If $0.\overline{xy} = \frac{7}{11}$, find $x^2 + y^2 = ?$
यदि $0.\overline{xy} = \frac{7}{11}$, तब $x^2 + y^2 = ?$

(a) 36 (b) 44
(c) 45 (d) 55

CONCEPT-04

(Comparison of fraction/भिन्नों की तुलना)

Cross Multiplication Method

55. Which fraction among the following is the least?
निम्नलिखित में से कौन-सा भिन्न सबसे छोटा है?

$\frac{5}{11}, \frac{7}{12}, \frac{8}{13}, \frac{9}{17}$

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) $\frac{8}{13}$ (b) $\frac{5}{11}$

(c) $\frac{9}{17}$ (d) $\frac{7}{12}$

Maths by Aditya Ranjan sir

56. Find the greatest of the following fractions.
निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए।

$\frac{8}{11}, \frac{15}{19}, \frac{4}{5}, \frac{13}{21}$

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift - 01)

(a) $\frac{13}{21}$ (b) $\frac{15}{19}$

(c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{8}{11}$

57. Which of the following is the largest fraction?
निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है?

$\frac{8}{9}, \frac{6}{11}, \frac{4}{9}, \frac{13}{15}$

(a) $\frac{8}{9}$ (b) $\frac{6}{11}$

(c) $\frac{4}{9}$ (d) $\frac{13}{15}$

LCM Method

58. Find the greatest among
निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए।

$\frac{1}{2}, \frac{5}{7}, \frac{3}{4}$ & $\frac{6}{7}$

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{5}{7}$

(c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{6}{7}$

59. Find the smallest among
निम्नलिखित में से कौन-सा भिन्न सबसे छोटा है?

$\frac{2}{3}, \frac{8}{9}, \frac{10}{27}$ & $\frac{16}{9}$

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{8}{9}$

(c) $\frac{10}{27}$ (d) $\frac{16}{9}$

Proper Fractions

Numerator of the fraction is less then denominator or we can say value of the fraction is less than 1.
अंश का मान हर से छोटा हो अथवा भिन्न का मान 1 से कम हो।

$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{7}{11}, \frac{12}{23}$ etc.

To compare/तुलना के लिए:

Step 1: Take the difference of N^r and D^r of each of the fractions. /प्रत्येक भिन्न के अंश तथा हर का अंतर ज्ञात करें।

Step 2: Difference must be same. If the given difference is not same, make them same by taking LCM of each difference./अंतर समान होना चाहिए। यदि अंतर समान नही हैं तो प्रत्येक अंतर का ल.स.प. लेकर उसे समान कर लें।

Step 3: Fraction with smaller N^r will be least and fraction with greater N^r will be greatest./ इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम अंश वाली भिन्न सबसे छोटी तथा अधिकतम अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी।

Ex: Compare/तुलना करें।

$\frac{4}{5}, \frac{6}{7}, \frac{13}{14}, \frac{11}{12}$

Ex: The greatest value among the fractions
सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें।

$\frac{2}{7}, \frac{1}{3}, \frac{5}{6}, \frac{3}{4}$

60. What is difference between the largest and the smallest fractions among $\frac{5}{9}, \frac{7}{11}, \frac{8}{15}$ and $\frac{11}{17}$?

$\frac{5}{9}, \frac{7}{11}, \frac{8}{15}$ और $\frac{11}{17}$ में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या है?

CRPF HCM 24/02/2023 (Shift - 02)

(a) $\frac{29}{255}$ (b) $\frac{8}{99}$

(c) $\frac{1}{45}$ (d) $\frac{17}{165}$

61. What is the difference of the largest and smallest of the given fractions?
दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है?

$\frac{5}{11}, \frac{5}{7}, \frac{3}{8}, \frac{6}{11}$

SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-01)

(a) $\frac{17}{56}$ (b) $\frac{19}{56}$

(c) $\frac{1}{7}$ (d) $\frac{23}{56}$

Maths by Aditya Ranjan Sir

Improper Fractions

Numerator is greater than denominator or value of the fraction is greater than 1.

अंश का मान हर से बड़ा हो अथवा भिन्न का मान 1 से अधिक हो।

$\frac{3}{2}, \frac{13}{4}, \frac{6}{5}, \frac{27}{17}$ **etc.**

To compare//तुलना के लिए:

Step 1: Take the differecne of N^r and D^r of each of the fractions./प्रत्येक भिन्न के अंश तथा हर का अंतर ज्ञात करें।

Step 2: Difference must be same. If the given difference is not same, make them same by taking LCM of each difference./अंतर समान होना चाहिए। यदि अंतर समान नही हैं तो प्रत्येक अंतर का ल.स.प. लेकर उसे समान कर लें।

Step 3: Fraction with smaller N^r will be greatest and fraction with greater N^r will be smallest./इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा अधिकतम अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी।

Ex: Compare/तुलना करें।

$\frac{23}{18}, \frac{37}{32}$

Ex: Find smallest and greatest fraction

सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें।

$\frac{16}{15}, \frac{20}{19}, \frac{25}{24}, \frac{35}{34}$

Ex: Find smallest and greatest fraction

सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें।

$\frac{15}{16}, \frac{8}{3}, \frac{11}{12}, \frac{7}{8}$

Base Method

(i) When denominator is equal.

जब हर बराबर हो।

$\frac{2}{17}, \frac{14}{17}, \frac{9}{17}, \frac{25}{17}$

Fraction with greater numerator will be greatest and vice-versa.

बड़े अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा और इसके विपरीत भी सही होगा।

(ii) When Numerator is equal.

जब अंश बराबर हो।

$\frac{9}{4}, \frac{9}{7}, \frac{9}{10}, \frac{9}{13}$

Fraction with smaller denominator will be greatest and vice-versa.

छोटे हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा और इसका विपरीत सही होगा।

(iii) If we increase N^r and decrease D^r, then resultant fraction will be greater.

यदि हम N^r को बढ़ाते हैं और D^r को घटाते हैं, तो परिणामी भिन्न अधिक होगा।

e.g. (i) $\frac{3}{7} < \frac{5}{6}$

(ii) $\frac{101}{236} < \frac{103}{234}$ **(iii)** $\frac{339}{237} < \frac{347}{231}$

(iv) If we decrease N^r and increase D^r then resultant fraction will be smaller.

यदि हम N^r को घटाएँ और D^r को बढ़ाएँ तो परिणामी भिन्न छोटा हो जाएगा।

e.g. (i) $\frac{7}{11} > \frac{6}{13}$

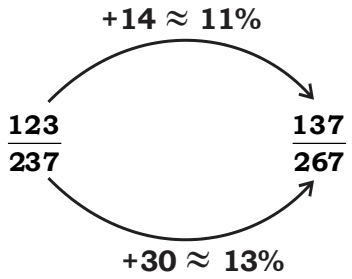
(ii) $\frac{101}{236} > \frac{99}{247}$ **(iii)** $\frac{334}{229} > \frac{329}{235}$

(v) If we increase N^r and D^r together or we decrease N^r and D^r together than the resultant fraction can be increase or decrease or will have no change that can be determined by using percentage change.

यदि हम N^r और D^r को एक साथ बढ़ाते हैं या हम N^r और D^r को एक साथ घटाते हैं तो परिणामी भिन्न बढ़ या घट सकता है या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जिसे प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है।

e.g. (i) $\frac{123}{237}$ & $\frac{137}{267}$

Sol:

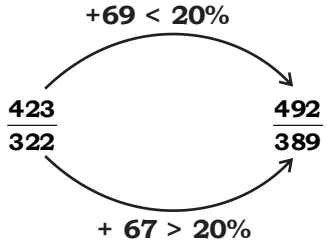


Here % increase in D^r dominates.

⇒ Resultant fraction will be smaller.

⇒ $\frac{123}{237} > \frac{137}{267}$ **(ii)** $\frac{423}{322}$ & $\frac{492}{389}$

Sol:



Here % increase in D^r dominates.

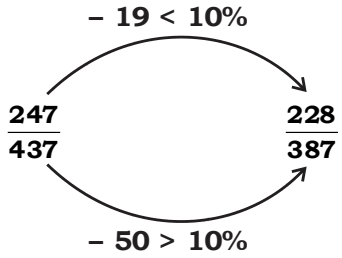
⇒ Resultant fraction will be smaller.

Maths by Aditya Ranjan sir

$\Rightarrow \frac{423}{322} > \frac{492}{389}$

(iii) $\frac{247}{437}$ & $\frac{228}{387}$

Sol:

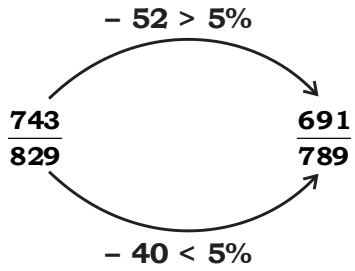


Here % decrease in D^r dominates.
$\Rightarrow$ Resultan fractions will be greater.

$\Rightarrow \frac{247}{437} < \frac{228}{387}$

(iv) $\frac{743}{829}$ & $\frac{691}{789}$

Sol:



$\Rightarrow \frac{743}{829} > \frac{691}{789}$

CONCEPT-05

(Ladder fractions)

62. $1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\frac{4}{5}}}$ =?

(a) $\frac{21}{17}$ (b) $\frac{17}{13}$
(c) $\frac{23}{14}$ (d) $\frac{23}{15}$

63. The value of $1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\frac{2}{3}}}}}$

(a) $\frac{21}{13}$ (b) $\frac{17}{2}$
(c) $\frac{34}{21}$ (d) $\frac{8}{5}$

64. Find the value of x in the following equation:
निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए:

$$\left[1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\frac{1}{5}}}\right] \div 1\frac{6}{11} = \frac{x}{2}$$

NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-3)

(a) 2 (b) 1
(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$

65. If $\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\frac{1}{x}}}} = \frac{5}{8}$, then what is the value of x?

यदि $\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\frac{1}{x}}}} = \frac{5}{8}$, हो, तो x का मान क्या है?

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

66. Find the value of $1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{1-\frac{2}{3}}}$

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $-\frac{1}{3}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) $-\frac{2}{3}$

67. The value of the following is:
निम्नलिखित का मान है:

$$1-\cfrac{7}{1-\cfrac{1}{1+\frac{7}{1-7}}}$$

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-02)

(a) 2 (b) 0
(c) 1 (d) –1

68. What will the value after simplifying this continued fraction?

Maths by Aditya Ranjan sir

इस निरंतर भिन्न को सरल बनाने के बाद मान क्या होगा?

$$\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{4}}}}$$

NTPC CBT-1, 03/02/2021 (Shift-02)

(a) $\frac{43}{5}$ (b) $\frac{43}{19}$

(c) $\frac{5}{19}$ (d) $\frac{31}{71}$

69. If $A+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3}}}=\frac{9}{10}$, then the value of A is:

यदि $A+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3}}}=\frac{9}{10}$, है, तो A का मान है:

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

(a) $\frac{3}{10}$ (b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{1}{10}$ (d) $\frac{1}{5}$

70. Simplify: $15+\cfrac{1}{6+\cfrac{1}{8+\cfrac{1}{10}}}$

CRPF HCM 01/03/2023 (Shift - 02)

(a) $15\frac{81}{496}$ (b) $15\frac{71}{186}$

(c) $15\frac{81}{472}$ (d) $15\frac{31}{374}$

71. $2+\cfrac{1}{2-\cfrac{1}{3-\cfrac{1}{4-\cfrac{1}{4}}}}$ =?

CRPF HCM 28/02/2023 (Shift - 01)

(a) $\frac{41}{67}$ (b) $2\frac{15}{41}$

(c) $2\frac{41}{67}$ (d) $\frac{15}{41}$

72. The value of:/का मान है:

$$1-\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2-\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3}}}}$$

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)

(a) $\frac{7}{15}$ (b) $\frac{3}{16}$

(c) $\frac{7}{18}$ (d) $\frac{3}{11}$

73. What is the simplified value of

$$4-\cfrac{2}{1+\cfrac{2}{1-\cfrac{1}{2+\cfrac{3}{4}}}}\div 1\frac{5}{12} \text{ of } \frac{72}{145}-(4+3\div 0.5-1)$$

$$4-\cfrac{2}{1+\cfrac{2}{1-\cfrac{1}{2+\cfrac{3}{4}}}}\div 1\frac{5}{12} \text{ of } \frac{72}{145}-(4+3\div 0.5-1)$$

का सरलीकृत मान क्या है?

SSC MTS 20/10/2021 (Shift-02)

(a) –4 (b) 1

(c) 3 (d) –2

74. $3+\cfrac{5}{5+\cfrac{3}{1+\cfrac{7}{5}}}$ =?

(a) $\frac{9}{13}$ (b) $\frac{13}{9}$

(c) $\frac{11}{2}$ (d) $\frac{19}{5}$

75. $\cfrac{1}{1+\cfrac{2}{1+\cfrac{3}{1+\cfrac{4}{5}}}}$ =?

(a) $\frac{7}{4}$ (b) $\frac{4}{7}$

(c) $\frac{11}{14}$ (d) $\frac{12}{5}$

76. $\cfrac{1}{a+\cfrac{1}{b+\cfrac{1}{c}}}=\frac{13}{29}$ find a – b + c=?

Maths by Aditya Ranjan sir

(a) 1 (b) 2
(c) 0 (d) 3

77. $\cfrac{1}{a+\cfrac{1}{b+\cfrac{1}{c+\cfrac{1}{d}}}}=\frac{17}{60}$ find a + b + c + d =?

(a) 11 (b) 12
(c) 13 (d) 14

78. $\cfrac{1}{a+\cfrac{1}{2b+\cfrac{1}{3c+\cfrac{1}{d}}}}=\frac{30}{43}$ find a + b + c + d = ?

(a) 10 (b) 11
(c) 7 (d) None

79. If a, b, c, d are integers such that $\cfrac{1}{a+\cfrac{1}{b+\cfrac{1}{c+\cfrac{1}{d}}}}=\frac{29}{154}$, then a + b + c + d = ?

(a) 12 (b) 13
(c) 14 (d) 15

80. If $\frac{45}{53}=\cfrac{1}{a+\cfrac{1}{b+\cfrac{1}{c-\cfrac{2}{5}}}}$, where a, b and c are Positive integers, then what is the value of (4a – b + 3c)?

SSC CGL TIER - II 15/11/2020

(a) 15 (b) 13
(c) 12 (d) 14

81. If $\cfrac{1}{x+\cfrac{1}{y+\cfrac{2}{z+\cfrac{1}{4}}}}=\frac{29}{79}$, where x, y and y are natural numbers, then the value $(2x + 3y – z)$ is:

SSC CGL TIER - II 16/11/2020

(a) 1 (b) 4
(c) 0 (d) 2

CONCEPT-06

(Continuous Fraction Series/सतत भिन्नात्मक श्रेणी)

82. $\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\left(1-\frac{1}{6}\right)....\left(1-\frac{1}{99}\right)\left(1-\frac{1}{100}\right)\right]$

(a) $\frac{2}{99}$ (b) $\frac{1}{25}$
(c) $\frac{1}{50}$ (d) $\frac{1}{100}$

83. The sum of

$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+.....+\frac{1}{n(n+1)}$ is:

$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+.....+\frac{1}{n(n+1)}$ का योग है-

NTPC CBT-1, 02/03/2021 (Shift-03)

(a) $\left(\frac{n+1}{n}\right)$ (b) $\frac{n+1}{2n}$
(c) $\frac{n(n+1)}{2}$ (d) $\frac{n}{n+1}$

84. $\frac{1}{11\times12}+\frac{1}{12\times13}+\frac{1}{13\times14}+.....+\frac{1}{80\times81}$

(a) $\frac{69}{890}$ (b) $\frac{70}{891}$
(c) $\frac{71}{790}$ (d) $\frac{72}{891}$

85. $\frac{1}{1\times4}+\frac{1}{4\times7}+\frac{1}{7\times10}+.....+\frac{1}{97\times100}$

(a) $\frac{33}{100}$ (b) $\frac{34}{99}$
(c) $\frac{35}{99}$ (d) $\frac{37}{100}$

86. $\frac{1}{3\times7}+\frac{1}{7\times11}+\frac{1}{11\times15}+....+\frac{1}{899\times903}$

(a) $\frac{21}{509}$ (b) $\frac{18}{409}$
(c) $\frac{25}{301}$ (d) $\frac{29}{31}$

87. $\frac{1}{4\times9}+\frac{1}{9\times14}+\frac{1}{14\times19}+.....+\frac{1}{99\times104}$

(a) $\frac{7}{104}$ (b) $\frac{9}{100}$
(c) $\frac{5}{104}$ (d) $\frac{8}{105}$

Maths by Aditya Ranjan sir

88. $\frac{1}{1\times2\times3}+\frac{1}{2\times3\times4}+\frac{1}{3\times4\times5}+.....+\frac{1}{98\times99\times100}$

(a) $\frac{4949}{19800}$ (b) $\frac{1980}{49490}$

(c) $\frac{9898}{19800}$ (d) $\frac{1980}{47490}$

89. Which of the following statement is true?

I. $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+.....\frac{1}{110}<\frac{5}{6}$

II. $\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+.....\frac{1}{143}>\frac{7}{13}$

SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-04)

(a) Only I
(b) Both I and II
(c) Only II
(d) Neither I nor II

90. If $x=\frac{1}{12.13}+\frac{1}{13.14}+\frac{1}{14.15}.....+\frac{1}{23.24}$, $y=\frac{1}{36.37}+\frac{1}{37.38}+\frac{1}{38.39}.....+\frac{1}{71.72}$ then $\frac{x}{y}$ is equal to:

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{24}$

(c) $\frac{1}{72}$ (d) 3

91. $\frac{1}{1\times3\times5}+\frac{1}{3\times5\times7}+.....+\frac{1}{9\times11\times13}$

(a) $\frac{35}{429}$ (b) $\frac{35}{439}$

(c) $\frac{25}{329}$ (d) $\frac{25}{329}$

92. $\frac{1}{1\times2\times3\times4}+\frac{1}{2\times3\times4\times5}+.....+\frac{1}{6\times7\times8\times9}$

(a) $\frac{83}{1512}$ (b) $\frac{84}{1513}$

(c) $\frac{83}{1415}$ (d) $\frac{84}{1413}$

93. $\frac{1}{1\times3\times5\times7}+\frac{1}{3\times5\times7\times9}+.....+\frac{1}{11\times13\times15\times17}$

(a) $\frac{20}{1991}$ (b) $\frac{22}{1989}$

(c) $\frac{25}{1990}$ (d) $\frac{27}{1991}$

94. $\frac{1}{4\times11\times18}+\frac{1}{11\times18\times25}+\frac{1}{18\times25\times32}+....+\frac{1}{67\times74\times81}$

(a) $\frac{425}{263736}$ (b) $\frac{425}{253737}$

(c) $\frac{424}{253737}$ (d) $\frac{425}{253736}$

95. $\frac{1}{1\times2\times3\times4\times5}+\frac{1}{2\times3\times4\times5\times6}+.....+\frac{1}{10\times11\times12\times13\times14}$

(a) $\frac{125}{12012}$ (b) $\frac{10009}{960970}$

(c) $\frac{10019}{960961}$ (d) $\frac{10018}{960961}$

96. $\frac{5}{2^2.3^2}+\frac{7}{3^2.4^2}+\frac{9}{4^2.5^2}+\frac{11}{5^2.6^2}+\frac{13}{6^2.7^2}+\frac{15}{7^2.8^2}+\frac{17}{8^2.9^2}+\frac{19}{9^2.10^2}$ is equal to.

(a) $\frac{1}{100}$ (b) $\frac{6}{25}$

(c) $\frac{101}{100}$ (d) 1

97. $\frac{4}{3\times7}+\frac{6}{7\times13}+\frac{8}{13\times21}+\frac{10}{21\times31}+\frac{12}{31\times43}$

(a) $\frac{39}{128}$ (b) $\frac{40}{129}$

(c) $\frac{41}{130}$ (d) $\frac{42}{135}$

98. $\frac{1}{1\times3\times5}+\frac{1}{1\times4}+\frac{1}{3\times5\times7}+\frac{1}{4\times7}+\frac{1}{5\times7\times9}+\frac{1}{7\times10}+.....+$ upto 20 terms

(a) $\frac{6179}{15275}$ (b) $\frac{6070}{14973}$

(c) $\frac{7191}{15174}$ (d) $\frac{5183}{16423}$

99. $a_1=\frac{1}{2\times5}$, $a_2=\frac{1}{5\times8}$, $a_3=\frac{1}{8\times11}$ then, $a_1+a_2+....+a_{100}+?$

(a) $\frac{25}{151}$ (b) $\frac{30}{157}$

(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{9}{55}$

Maths by Aditya Ranjan sir

100. $\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{4^2-1}+\frac{1}{6^2-1}+.....+\frac{1}{20^2-1}$

(a) $\frac{9}{19}$ (b) $\frac{10}{19}$

(c) $\frac{11}{19}$ (d) $\frac{10}{21}$

101. $\frac{1}{7^2-3^2}+\frac{1}{13^2-3^2}+\frac{1}{19^2-3^2}+....+\frac{1}{49^2-3^2}$

(a) $\frac{1}{26}$ (b) $\frac{3}{52}$

(c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{3}{26}$

CONCEPT-07

($a\frac{b}{c}$ Types of numbers/प्रकार की संख्याएं)

(a) If denominator of a number same as multiplier

यदि किसी संख्या का हर उसके गुणज के समान हो तो

102. The value of $99\frac{95}{99}\times 99$ is

(a) 9798 (b) 9997

(c) 9898 (d) 9896

103. $999\frac{98}{99}\times 99$ is equal to:

(a) 98999 (b) 99899

(c) 99989 (d) 99998

104. $999\frac{994}{999}\times 999$

(a) 908999 (b) 999099

(c) 998995 (d) 989095

(b) If difference between numerator and denominator is 1.

यदि अंश और हर के बीच का अंतर 1 हो तो

105. $\frac{1}{8}+999\frac{791}{792}\times 99$

(a) 89000 (b) 88900

(c) 95900 (d) 99000

106. Find the value of $\frac{1}{5}+999\frac{494}{495}\times 99$

(a) 90000 (b) 99000

(c) 90900 (d) 99990

107. $\frac{1}{7}+\left(999\frac{692}{693}\right)\times 99$ is equal to:

(a) 1 (b) 99000

(c) 99800 (d) 99900

(c) Series Type/ श्रेणी प्रकार

108. $999\frac{1}{5}+999\frac{2}{5}+.....+999\frac{4}{5}$

(a) 3798 (b) 3998

(c) 3899 (d) 9939

109. Find the value of

$777\frac{1}{5}+777\frac{2}{5}+777\frac{3}{5}+777\frac{4}{5}$

$777\frac{1}{5}+777\frac{2}{5}+777\frac{3}{5}+777\frac{4}{5}$ का मान ज्ञात कीजिए।

NTPC CBT-1, 03/03/2021 (Shift-01)

(a) 3110 (b) 3018

(c) 3000 (d) 3108

CONCEPT-08

Some Standard Formulae for Addition

जोड़ के लिए कुछ सामान्य सूत्र

- Sum of first 'n' natural numbers

प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल

$1 + 2 + 3 +.....+ n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Sum of the squares of first 'n' natural numbers.

प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल

$1^2 + 2^2 + 3^2 +.....+ n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

- Sum of square of n odd/even number/n विषम/सम संख्याओं के वर्गों का योग = $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ where n is last odd/even number/जहाँ n अंतिम विषम/सम संख्या है।

- Sum of the cubes of first 'n' natural numbers.

प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल

$1^3 + 2^3 + 3^3 +.....+n^3 = \left\{n\frac{(n+1)}{2}\right\}^2$

- Sum of even integers/सम पूर्णांकों का योगफल

$2 + 4 + 6..... + 2n = n (n + 1)$

- Sum of odd integers/विषम पूर्णांकों का योगफल

$1 + 3 + 5 +.....(2n - 1) = n^2$

110. What is sum of odd numbers from 1 to 50?

1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या है?

(a) 625 (b) 650

(c) 667 (d) 670

Maths By Aditya Ranjan Sir

111. What is sum of first 50 odd numbers?

प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या है?

(a) 2500 (b) 2600
(c) 2700 (d) 2800

112. $7^2 + 8^2 + ...+ 12^2 = ?$

(a) 459 (b) 559
(c) 567 (d) 570

113. Find the value of $21^2 + 22^2 + 23^2 ..... + 30^2$

$21^2 + 22^2 + 23^2 ..... + 30^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 6855 (b) 6585
(c) 5865 (d) 8565

114. $9^3 + 10^3 +.....+ 14^3 + 15^3$

(a) 12104 (b) 12105
(c) 13104 (d) 14104

ANSWER KEY

1.(b)	2.(d)	3.(c)	4.(a)	5.(d)	6.(d)	7.(c)	8.(a)	9.(a)	10.(d)
11.(a)	12.(b)	13.(b)	14.(a)	15.(b)	16.(b)	17.(a)	18.(d)	19.(b)	20.(a)
21.(a)	22.(c)	23.(a)	24.(d)	25.(c)	26.(d)	27.(a)	28.(a)	29.(c)	30.(b)
31.(d)	32.(a)	33.(a)	34.(b)	35.(a)	36.(c)	37.(b)	38.(c)	39.(c)	40.(c)
41.(a)	42.(b)	43.(a)	44.(d)	45.(c)	46.(d)	47.(c)	48.(c)	49.(d)	50.(a)
51.(c)	52.(c)	53.(a)	54.(c)	55.(b)	56.(c)	57.(a)	58.(d)	59.(c)	60.(a)
61.(b)	62.(c)	63.(c)	64.(a)	65.(b)	66.(c)	67.(b)	68.(d)	69.(d)	70.(a)
71.(c)	72.(c)	73.(a)	74.(d)	75.(b)	76.(a)	77.(c)	78.(c)	79.(c)	80.(a)
81.(d)	82.(c)	83.(d)	84.(b)	85.(a)	86.(c)	87.(c)	88.(a)	89.(d)	90.(d)
91.(a)	92.(a)	93.(b)	94.(a)	95.(a)	96.(b)	97.(b)	98.(b)	99.(a)	100.(d)
101.(a)	102.(d)	103.(a)	104.(c)	105.(d)	106.(b)	107.(b)	108.(b)	109.(a)	110.(a)
111.(a)	112.(b)	113.(b)	114.(c)						

Maths by Aditya Ranjan sir

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



♦ Square of numbers, ends on 5 ♦

$\Rightarrow (x5)^2 = x(x+1)/25$

Ex:

(i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$

(ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$

(iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$

(iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$

(v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(35)^2$ = ...

(ii) $(115)^2$ = ...

(iii) $(55)^2$ = ...

(iv) $(145)^2$ = ...

(v) $(85)^2$ = ...

(vi) $(155)^2$ = ...

TECHNIQUE – 02



♦ Square of a numbers, nearer to 10^n ♦

$(98)^2 = (98+2)(98-2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$

$(103)^2 = (103-3)(103+3) + 3^2$

$= 100 \times 106 + 9 = 10609$

$(993)^2 = (993+7)(993-7) + 7^2$

$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$

$(1008)^2 = (1008+8)(1008-8) + 8^2$

$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(97)^2$ = ...

(ii) $(94)^2$ = ...

(iii) $(107)^2$ = ...

(iv) $(109)^2$ = ...

(v) $(997)^2$ = ...

(vi) $(1002)^2$ = ...

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
SIMPLIFICATION						
Based on BODMAS Rule						
Based on Algebraic Formulae						
Comparison of Fraction						
Ladder Fraction						
Based on Bar						
Continuous Fraction Series						